Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Géométrie dans l'espace

TC — Tronc commun | Semestre 2 | Durée : 12 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Connaître les axiomes de l'espace et les différentes façons de déterminer un plan.
- Étudier les positions relatives de droites et de plans.
- Connaître et utiliser les propriétés du parallélisme et de l'orthogonalité dans l'espace.
- Calculer les aires et les volumes des solides usuels.

Prérequis

- Géométrie dans l'espace (3AC).
- Théorèmes de Pythagore et de Thalès.
- Solides usuels.

I. Axiomes de l'espace

Propriété — Axiomes

1. Par deux points distincts A et B passe une **seule droite**, notée (AB).
2. Par trois points **non alignés** A, B, C passe un **seul plan**, noté (ABC).
3. Si deux points distincts A et B appartiennent à un plan (P), alors la droite (AB) est **incluse** dans (P).
4. Si deux plans distincts ont un point commun, alors leur intersection est une **droite**.
5. Dans chaque plan de l'espace, toutes les propriétés de la géométrie plane sont valables.

Propriété — Déterminer un plan

Un plan est déterminé par :

- trois points non alignés ;
- une droite et un point n'appartenant pas à cette droite ;
- deux droites sécantes ;
- deux droites strictement parallèles.

II. Positions relatives

1. Deux droites

Propriété

Deux droites (D) et (D') de l'espace sont :

- **coplanaires** (contenues dans un même plan) : elles sont alors sécantes, strictement parallèles ou confondues ;
- ou **non coplanaires** : elles n'ont aucun point commun et ne sont pas parallèles.

2. Une droite et un plan

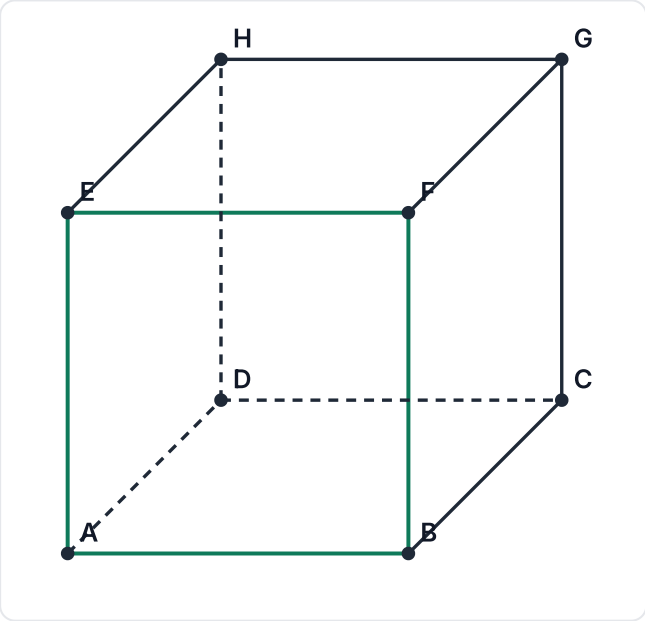
Propriété

Une droite (D) et un plan (P) peuvent être : (D) **incluse** dans (P) ; (D) **sécante** à (P) en un seul point ; (D) **strictement parallèle** à (P) (aucun point commun).

3. Deux plans

Propriété

Deux plans (P) et (P') peuvent être : **confondus** ; **strictement parallèles** (aucun point commun) ; **sécants** suivant une droite.



Dans le cube $ABCDEFGH$: (AB) et (CG) sont non coplanaires ; (EF) est parallèle au plan (ABC) ; les plans (ABC) et (BCG) sont sécants suivant (BC).

III. Parallélisme dans l'espace

Propriété — Droites parallèles

- Deux droites parallèles à une même troisième sont parallèles entre elles.
- Si deux plans sécants contiennent respectivement deux droites parallèles, leur intersection est parallèle à ces droites (**théorème du toit**).

Propriété — Droite parallèle à un plan

Une droite (D) est parallèle à un plan (P) si et seulement si elle est parallèle à une droite de (P).

Propriété — Plans parallèles

- Si un plan (P) contient deux droites **sécantes** parallèles à un plan (P'), alors $(P) \parallel (P')$.
- Deux plans parallèles à un même troisième sont parallèles.
- Si deux plans sont parallèles, tout plan qui coupe l'un coupe l'autre, et les droites d'intersection sont parallèles.
- Si deux plans sont parallèles, toute droite qui coupe l'un coupe l'autre.

IV. Orthogonalité dans l'espace

Définition

- Deux droites sont **orthogonales** si leurs parallèles menées par un même point sont perpendiculaires.
- Une droite (D) est **orthogonale** (perpendiculaire) à un plan (P) si elle est orthogonale à **toutes** les droites de (P).

Théorème

Une droite est orthogonale à un plan si et seulement si elle est orthogonale à **deux droites sécantes** de ce plan.

Propriété

- Par un point donné, il passe un seul plan orthogonal à une droite donnée, et une seule droite orthogonale à un plan donné.
- Si deux droites sont parallèles, tout plan orthogonal à l'une est orthogonal à l'autre.
- Deux droites orthogonales à un même plan sont parallèles.
- Deux plans orthogonaux à une même droite sont parallèles.

Exemple

Dans le cube $ABCDEFGH$: $(AE) \perp (AB)$ et $(AE) \perp (AD)$, deux droites sécantes du plan (ABC), donc $(AE) \perp (ABC)$. Par suite (AE) est orthogonale à (BD) et à (AC). Comme $(BD) \perp (AC)$ (diagonales du carré) et $(BD) \perp (AE)$, on obtient $(BD) \perp (ACE)$, donc $(BD) \perp (CE)$.

V. Aires et volumes des solides usuels

Propriété

Solide	Aire latérale	Volume
Cube d'arête a	$4a^2$	a^3
Pavé droit $L \times \ell \times h$	$2(L+\ell)h$	$L\ell h$
Prisme droit (périmètre de base p, aire de base B, hauteur h)	ph	Bh
Cylindre (rayon r, hauteur h)	$2\pi rh$	$\pi r^2 h$
Pyramide (aire de base B, hauteur h)	somme des faces latérales	$\frac{1}{3}Bh$
Cône (rayon r, génératrice g, hauteur h)	πrg	$\frac{1}{3}\pi r^2 h$
Sphère et boule (rayon r)	$4\pi r^2$	$\frac{4}{3}\pi r^3$

Exemple

Un cône a pour rayon 3 cm et hauteur 4 cm. Sa génératrice vaut $g = \sqrt{9+16} = 5$ cm ; son aire latérale est $\pi \times 3 \times 5 = 15\pi$ cm^2 et son volume $\frac{1}{3}\pi \times 9 \times 4 = 12\pi$ cm^3.

Exercices

Exercice 1 — Positions relatives

Dans le cube $ABCDEFGH$, préciser la position relative de : (AB) et (HG) ; (AE) et (BC) ; (EG) et le plan (ABC) ; les plans (ABF) et (DCG) ; les plans (ABG) et (EFG).

Exercice 2 — Intersection de plans

$SABCD$ est une pyramide dont la base $ABCD$ est un parallélogramme. Déterminer l'intersection des plans (SAB) et (SCD).

Exercice 3 — Orthogonalité

$ABCD$ est un tétraèdre tel que $(AD) \perp (ABC)$ et le triangle ABC est rectangle en B. Montrer que $(BC) \perp (ABD)$, puis que le triangle BCD est rectangle en B.

Exercice 4 — Volumes

Une boîte de conserve cylindrique a un diamètre de 8 cm et une hauteur de 11 cm. Calculer son volume en litres et l'aire de métal nécessaire (aire latérale et deux disques).

Exercice 5 — Pyramide

Une pyramide régulière à base carrée a pour côté de base 6 cm et pour hauteur 4 cm. Calculer son volume et la hauteur de chacune de ses faces latérales.

Exercice 6 — Série — cube et parallélisme

$ABCDEFGH$ est un cube ($ABCD$ et $EFGH$ faces opposées, (AE) arête). I et J sont les milieux de $[AB]$ et $[AD]$.

1. Montrer que $(IJ) \parallel (BD)$, puis que $(IJ) \parallel (FH)$.
2. En déduire que la droite (IJ) est parallèle au plan (EFH).

Exercice 7 — Série — intersection de plans

$SABCD$ est une pyramide de base le parallélogramme $ABCD$. Déterminer l'intersection des plans (SAB) et (SCD) (on remarquera que $(AB) \parallel (CD)$).

Exercice 8 — Approfondissement — section d'un tétraèdre

$ABCD$ est un tétraèdre ; I est le milieu de $[AB]$, J celui de $[AC]$ et K un point de $[AD]$.

1. Montrer que $(IJ) \parallel (BC)$, puis que (IJ) est parallèle au plan (BCD).
2. On suppose que K est le milieu de $[AD]$. Déterminer l'intersection des plans (IJK) et (BCD).

Exercice 9 — Approfondissement — volume d'une pyramide tronquée

Une pyramide régulière à base carrée de côté 10 cm et de hauteur 15 cm est coupée par un plan parallèle à la base, à 9 cm de la base.

1. Calculer le coefficient de réduction et le côté de la petite base.
2. Calculer le volume du tronc de pyramide obtenu.

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

- $(AB) \parallel (HG)$ (car $(AB) \parallel (DC) \parallel (HG)$).
- (AE) et (BC) : non coplanaires (et orthogonales).
- $(EG) \parallel (ABC)$ car $(EG) \parallel (AC)$.
- $(ABF) \parallel (DCG)$: faces opposées du cube.
- (ABG) et (EFG) sont sécants suivant (HG) : le plan (ABG) contient (AB) et donc la parallèle (HG) passant par G.

Corrigé de l'exercice 2

Les plans sont sécants (ils ont S en commun et sont distincts). $(AB) \subset (SAB)$, $(CD) \subset (SCD)$ et $(AB) \parallel (CD)$: d'après le théorème du toit, l'intersection est la droite passant par S et parallèle à (AB).

Corrigé de l'exercice 3

$(AD) \perp (ABC)$ donc $(AD) \perp (BC)$. De plus $(AB) \perp (BC)$. Ainsi (BC) est orthogonale à deux droites sécantes de (ABD) : $(BC) \perp (ABD)$. Par suite $(BC) \perp (BD)$ et BCD est rectangle en B.

Corrigé de l'exercice 4

$r = 4$ cm : $V = \pi \times 16 \times 11 = 176\pi \approx 552{,}9 \text{ cm}^3 \approx 0{,}553$ L. Aire :
$2\pi \times 4 \times 11 + 2 \times \pi \times 16 = 88\pi + 32\pi = 120\pi \approx 377 \text{ cm}^2$.

Corrigé de l'exercice 5

$V = \dfrac{1}{3} \times 36 \times 4 = 48 \text{ cm}^3$. La hauteur d'une face latérale relie le sommet au milieu d'un côté de la base, à 3 cm du centre : $\sqrt{4^2 + 3^2} = 5$ cm.

Corrigé de l'exercice 6

1. Dans le triangle ABD, (IJ) est la droite des milieux : $(IJ) \parallel (BD)$. $BDHF$ est un rectangle, donc $(BD) \parallel (FH)$; ainsi $(IJ) \parallel (FH)$.
2. (IJ) est parallèle à une droite (FH) du plan (EFH) : elle est parallèle à ce plan.

Corrigé de l'exercice 7

S est commun aux deux plans. $(AB) \subset (SAB)$ et $(CD) \subset (SCD)$ sont parallèles : d'après le théorème du toit, l'intersection est la droite passant par S et parallèle à (AB).

Corrigé de l'exercice 8

1. Droite des milieux dans ABC : $(IJ) \parallel (BC)$; $(BC) \subset (BCD)$, donc $(IJ) \parallel (BCD)$.
2. Si K est le milieu de $[AD]$, $(IK) \parallel (BD)$ et $(JK) \parallel (CD)$: le plan (IJK) est parallèle au plan (BCD), ils n'ont aucun point commun.

Corrigé de l'exercice 9

1. La petite pyramide a pour hauteur $15 - 9 = 6$ cm : $k = \dfrac{6}{15} = \dfrac{2}{5}$; côté 4 cm.
2. $V = \dfrac{100 \times 15}{3} = 500 \text{ cm}^3$; petite pyramide : $k^3 V = \dfrac{8}{125} \times 500 = 32 \text{ cm}^3$; tronc : 468 cm^3.